Planejamento lógico TaskTracker - Matheus santos marinho de souza

1. Apresentação e entendimento do problema

Nome: Matheus Santos Marinho de Souza
Curso: Ciência da Computação
Turno: Matutino — Asa Norte
E-mail: mth.santos061@sempreceub.com

O problema a ser resolvido

O maior problema para uma pessoa ou uma equipe organizar as tarefas diárias sem um sistema se encontra, principalmente, na perda de produtividade e de tempo gastos organizando tarefas manualmente, ao invés de realmente produzir.

Sem um sistema, as tarefas também podem acabar sendo esquecidas ou perdidas, dificultando o acompanhamento do que ainda precisa ser realizado. Em uma equipe, também se torna mais difícil saber quem está responsável por determinada atividade ou quem concluiu cada tarefa.

A solução proposta — TaskTracker

A solução proposta pelo **TaskTracker** consiste na criação de um ambiente para gerenciamento e acompanhamento de tarefas, podendo ser utilizado tanto individualmente quanto por uma equipe.

O sistema permitirá cadastrar tarefas, consultar seu estado atual, definir prioridades e identificar o responsável por sua execução. Dessa forma, será possível visualizar quais tarefas possuem maior urgência, quais ainda estão pendentes, quais estão em andamento e quais já foram concluídas.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema.

2.1 Entradas de Dados

As principais informações que o usuário poderá fornecer ao TaskTracker serão:

- **Título da tarefa:** nome utilizado para identificar rapidamente a atividade.
- **Descrição da tarefa:** explicação detalhada sobre o que precisa ser realizado.

- **Responsável:** pessoa encarregada de realizar a tarefa.
- **Prioridade:** nível de importância ou urgência da tarefa.
- **Status:** situação atual da tarefa.
- **Data de criação:** momento em que a tarefa foi cadastrada.
- **Prazo de conclusão:** data limite para que a tarefa seja finalizada.
- **Data de conclusão:** data em que a tarefa foi efetivamente finalizada, quando aplicável.

2.2 Saídas de Dados

Após receber e processar as informações, o sistema deverá apresentar ao usuário resultados como:

- Lista de todas as tarefas cadastradas.
- Título de cada tarefa.
- Prioridade de cada tarefa.
- Status atual de cada tarefa.
- Responsável pela execução.
- Prazo para conclusão.
- Informação de tarefa concluída.
- Identificação de quem concluiu a tarefa.
- Mensagens informando se uma operação foi realizada com sucesso ou se ocorreu algum erro.

O usuário poderá, por exemplo, visualizar uma lista semelhante a:

Tarefa	Responsável	Prioridade	Status
Criar documentação	Matheus	Alta	Em andamento
Revisar código	Matheus	Média	Pendente
Criar repositório	Matheus	Alta	Concluída

2.3 Regras do Sistema

1. Toda tarefa deve possuir obrigatoriamente um **título**.
2. Toda tarefa deve possuir um **status**.
3. O status deverá utilizar valores previamente definidos pelo sistema.
4. Os status inicialmente disponíveis serão:
    - Pendente
    - Em andamento
    - Concluída
5. Toda tarefa deverá possuir uma prioridade.
6. As prioridades disponíveis serão:
    - Baixa
    - Média
    - Alta
7. Uma tarefa somente poderá ser marcada como concluída se ela existir no sistema.
8. Quando uma tarefa for concluída, o sistema deverá registrar seu novo status.
9. Sempre que possível, deverá ser registrado quem foi o responsável pela conclusão da tarefa.
10. Uma tarefa poderá ser consultada após seu cadastro.
11. Uma tarefa poderá ter seus dados atualizados.
12. Uma tarefa poderá ser removida do sistema.
13. O sistema deverá impedir o cadastro de tarefas sem título.
14. Caso o usuário informe uma opção inválida, o sistema deverá apresentar uma mensagem de erro e solicitar uma nova escolha.
15. O sistema deverá manter a lista de tarefas organizada para permitir sua consulta.

3. Receita Lógica do Sistema — Algoritmo em Português

3.1 Inicialização do sistema

1. Iniciar o programa.
2. Criar uma estrutura para armazenar as tarefas.
3. Exibir o menu principal.
4. Apresentar as opções disponíveis para o usuário.
5. Solicitar que o usuário escolha uma opção.

Menu principal

1. Cadastrar tarefa.
2. Listar tarefas.
3. Alterar status de uma tarefa.
4. Editar tarefa.
5. Excluir tarefa.
6. Sair.

3.2 Passo a passo para cadastrar uma tarefa

1. O usuário seleciona a opção **Cadastrar tarefa**.
2. O sistema solicita o título da tarefa.
3. O usuário informa o título.
4. O sistema verifica se o título foi preenchido.
5. Caso o título esteja vazio:
    - Exibir uma mensagem de erro.
    - Solicitar novamente o título.
6. Solicitar a descrição da tarefa.
7. Solicitar o nome do responsável.
8. Solicitar a prioridade:
    - Baixa;
    - Média;
    - Alta.
9. Verificar se a prioridade informada é válida.
10. Caso seja inválida:
    - Exibir mensagem de erro.
    - Solicitar novamente.
11. Definir inicialmente o status da tarefa como **Pendente**.
12. Solicitar o prazo da tarefa, caso exista.
13. Criar a tarefa com os dados informados.
14. Adicionar a tarefa à lista de tarefas.
15. Exibir a mensagem:

“Tarefa cadastrada com sucesso.”

16. Retornar ao menu principal.

3.3 Passo a passo para listar as tarefas

1. O usuário seleciona a opção **Listar tarefas**.
2. O sistema verifica se existem tarefas cadastradas.
3. Caso não existam tarefas:
    - Exibir a mensagem:

“Nenhuma tarefa cadastrada.”

4. Caso existam tarefas:
    - Percorrer a lista de tarefas.
    - Mostrar o identificador da tarefa.
    - Mostrar o título.
    - Mostrar a descrição.

    - Mostrar o responsável.
    - Mostrar a prioridade.
    - Mostrar o status.
    - Mostrar o prazo.
5. Após exibir todas as tarefas, retornar ao menu principal.

3.4 Passo a passo para alterar o status de uma tarefa

1. O usuário escolhe a opção **Alterar status**.
2. O sistema apresenta as tarefas existentes.
3. O usuário informa o identificador da tarefa que deseja alterar.
4. O sistema verifica se a tarefa existe.
5. Caso a tarefa não exista:
    - Mostrar uma mensagem de erro.
    - Retornar ao menu.
6. Caso a tarefa exista:
    - Exibir os status disponíveis:
        - Pendente;
        - Em andamento;
        - Concluída.
7. O usuário seleciona o novo status.
8. O sistema verifica se a opção é válida.
9. Atualizar o status da tarefa.
10. Se o novo status for **Concluída**:
    - Registrar que a tarefa foi finalizada.
    - Registrar o responsável pela conclusão.
11. Exibir a mensagem:

“Status atualizado com sucesso.”

12. Retornar ao menu principal.

3.5 Passo a passo para editar uma tarefa

1. O usuário seleciona **Editar tarefa**.
2. O sistema lista as tarefas disponíveis.
3. O usuário informa o identificador da tarefa.
4. O sistema verifica se a tarefa existe.
5. Caso não exista:
    - Exibir mensagem de erro.
6. Caso exista:
    - Exibir os dados atuais da tarefa.
    - Solicitar os novos dados.

7. Atualizar as informações modificadas.
8. Manter os dados que o usuário não desejar alterar.
9. Salvar a tarefa atualizada.
10. Exibir a mensagem:

“Tarefa atualizada com sucesso.”

11. Retornar ao menu principal.

3.6 Passo a passo para excluir uma tarefa

1. O usuário seleciona **Excluir tarefa**.
2. O sistema lista as tarefas cadastradas.
3. O usuário informa o identificador da tarefa.
4. O sistema verifica se a tarefa existe.
5. Caso não exista:
    - Exibir mensagem de erro.
6. Caso exista:
    - Solicitar confirmação da exclusão.
7. Se o usuário confirmar:
    - Remover a tarefa da lista.
    - Exibir:

“Tarefa excluída com sucesso.”

8. Caso o usuário não confirme:
    - Cancelar a operação.
9. Retornar ao menu principal.

3.7 Encerramento do sistema

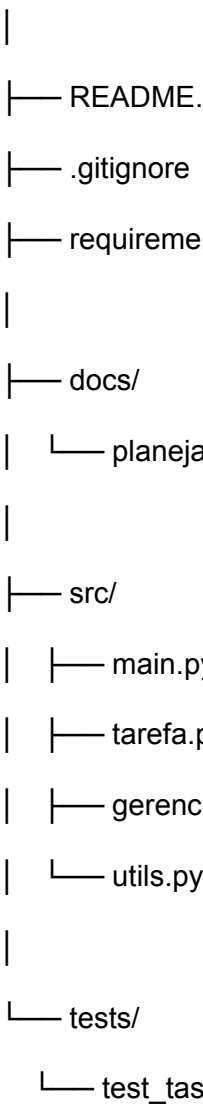
1. O usuário seleciona a opção **Sair**.
2. O sistema informa que será encerrado.
3. Finalizar a execução do programa.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

4.1 Estrutura de diretórios planejada

O projeto poderá ser organizado da seguinte maneira:

tasktracker-project/



Explicação da estrutura

README.md

Arquivo principal de documentação do projeto. Deverá conter:

- Nome do projeto;
- Descrição;
- Problema resolvido;
- Funcionalidades;
- Tecnologias utilizadas;
- Instruções para execução;
- Estrutura do projeto.

.gitignore

Arquivo responsável por indicar ao Git quais arquivos não devem ser enviados para o GitHub.

Exemplos:

__pycache__/

*.pyc

.venv/

venv/

.env

---

requirements.txt

Arquivo que armazenará as dependências Python utilizadas no projeto, caso sejam necessárias.

Na primeira versão, se forem utilizadas apenas bibliotecas nativas do Python, ele poderá permanecer vazio ou ser utilizado posteriormente.

---

docs/

Pasta destinada à documentação do projeto.

Exemplo:

docs/

└── planejamento-logico.pdf

O documento produzido nesta etapa poderá futuramente ser armazenado nessa pasta.

---

src/

Diretório destinado ao código-fonte da aplicação.

main.py

Será o ponto inicial do programa.

Responsabilidades:

- Inicializar o TaskTracker;
- Exibir o menu;
- Receber as opções do usuário;
- Chamar as funcionalidades necessárias.

---

tarefa.py

Responsável pela representação de uma tarefa.

Poderá conter informações como:

id

titulo

descricao

responsavel

prioridade

status

prazo

---

gerenciador.py

Responsável pelas principais operações relacionadas às tarefas:

- Criar tarefa;
- Listar tarefas;
- Buscar tarefa;
- Editar tarefa;
- Alterar status;
- Excluir tarefa.

---

utils.py

Responsável por funções auxiliares, como:

- Validação das informações;
- Validação das prioridades;

- Validação dos status;
- Formatação de datas;
- Mensagens auxiliares.

---

tests/

Diretório destinado aos testes do sistema.

tests/

└── test_tasktracker.py

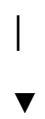
Futuramente poderá conter testes para verificar se:

- Uma tarefa é cadastrada corretamente;
- Uma tarefa pode ser editada;
- Uma tarefa pode ser excluída;
- O status pode ser alterado;
- Dados inválidos são rejeitados.

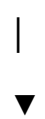
4.2 Fluxo arquitetural planejado

A comunicação inicial entre os componentes poderá ser organizada assim:

Usuário



main.py



gerenciador.py



O fluxo funcionará da seguinte maneira:

1. O usuário executa o programa.
2. O arquivo `main.py` apresenta o menu.
3. O usuário seleciona uma operação.
4. O `main.py` envia a solicitação para `gerenciador.py`.
5. O `gerenciador.py` realiza a operação necessária.
6. Quando necessário, utiliza a estrutura de tarefa definida em `tarefa.py`.
7. Funções de validação serão executadas por `utils.py`.
8. O resultado será devolvido ao `main.py`.
9. O resultado será apresentado ao usuário.

4.3 Planejamento do repositório GitHub

O projeto será versionado utilizando **Git** e armazenado no **GitHub**, permitindo acompanhar as diferentes etapas do desenvolvimento.

Nome planejado para o repositório:

tasktracker

Descrição sugerida:

> Sistema de gerenciamento de tarefas desenvolvido em Python para cadastro, acompanhamento, priorização e controle do status de atividades individuais ou em equipe.

4.4 Planejamento dos commits

Para manter um histórico organizado, serão utilizados commits separados para cada etapa importante do desenvolvimento.

Exemplos:

Initial project structure

Add task model

Add task creation feature

Add task listing feature

Add task status update

Add task editing and deletion

Add input validation

Add project documentation

Isso evitará realizar toda a implementação em apenas um commit e permitirá acompanhar a evolução do projeto.

4.5 Planejamento de branches

Inicialmente poderão ser utilizadas duas branches principais:

main

develop

main

Conterá apenas as versões estáveis do projeto.

develop

Será utilizada durante o desenvolvimento das novas funcionalidades.

Caso o projeto cresça, também poderão ser utilizadas branches específicas, por exemplo:

feature/create-task

feature/list-tasks

feature/update-task

feature/delete-task

Depois de finalizada e testada uma funcionalidade, ela poderá ser integrada à branch principal.

4.6 Tecnologias previstas

Para a implementação das próximas etapas, inicialmente serão utilizadas:

- **Python** — desenvolvimento da lógica do sistema;
- **Git** — controle de versão;
- **GitHub** — armazenamento e gerenciamento do repositório;
- **Visual Studio Code** — ambiente de desenvolvimento;
- **Terminal/Prompt de Comando** — execução do projeto e comandos Git.

4.7 Evolução prevista do TaskTracker

Na primeira implementação, o sistema poderá funcionar diretamente pelo terminal, permitindo:

1 - Cadastrar tarefa

2 - Listar tarefas

3 - Editar tarefa

4 - Alterar status

5 - Excluir tarefa

6 - Sair

Posteriormente, o projeto poderá evoluir para possuir:

- Persistência das tarefas em arquivo;
- Banco de dados;
- Interface gráfica;
- Sistema de usuários;
- Login;
- Equipes;
- Dashboard;
- Filtros por prioridade;
- Filtros por status;
- Histórico de alterações;
- Interface web.

4.7 Link Vídeo (Não tenho webcam)

https://youtu.be/x8LahjQNfRQ